

Chương 2: PHÉP TÍNH XÁC SUẤT

NGUYỄN HỒNG NHUNG

Bộ môn Toán, Khoa Khoa học Ứng dụng
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

(HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019)

Nội dung

- 1 Không gian mẫu và Biến cố
 - Khái niệm
 - Mỗi quan hệ giữa các biến cố
- 2 Tiên đề và Tính chất Xác suất
 - Tiên đề xác suất
 - Tính chất xác suất
- 3 Giải tích Tổ hợp
 - Quy tắc đếm
 - Hoán vị
 - Chỉnh hợp - Tổ hợp
- 4 Xác suất điều kiện
 - Công thức xác suất điều kiện Công thức nhân xác suất
 - Công thức xác suất đầy đủ
- 5 Sự độc lập của các biến cố
 - Sự độc lập của các biến cố
 - Công thức Bernoulli
- 6 Bài tập

Không gian mẫu

Một **thí nghiệm ngẫu nhiên** là một hành động hay một quá trình mà cho kết quả một cách ngẫu nhiên.

Không gian mẫu

Một **thí nghiệm ngẫu nhiên** là một hành động hay một quá trình mà cho kết quả một cách ngẫu nhiên.

Không gian mẫu của một thí nghiệm ngẫu nhiên là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của thí nghiệm ngẫu nhiên đó, kí hiệu là S .

Không gian mẫu

Một **thí nghiệm ngẫu nhiên** là một hành động hay một quá trình mà cho kết quả một cách ngẫu nhiên.

Không gian mẫu của một thí nghiệm ngẫu nhiên là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của thí nghiệm ngẫu nhiên đó, kí hiệu là S .

Tung một đồng xu nguyên chất là một thí nghiệm ngẫu nhiên.

Không gian mẫu

Một **thí nghiệm ngẫu nhiên** là một hành động hay một quá trình mà cho kết quả một cách ngẫu nhiên.

Không gian mẫu của một thí nghiệm ngẫu nhiên là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của thí nghiệm ngẫu nhiên đó, kí hiệu là S .

Tung một đồng xu nguyên chất là một thí nghiệm ngẫu nhiên.
Không gian mẫu của thí nghiệm ngẫu nhiên tung đồng xu là $S = \{H, T\}$.

Không gian mẫu

Xét thí nghiệm ngẫu nhiên về việc chuyển hướng của ba phương tiện giao thông tại một ngã ba, nghĩa là xe sẽ rẽ trái (L) hoặc phải (R) tại ngã ba. Không gian mẫu sẽ gồm 8 trường hợp.

Không gian mẫu

Xét thí nghiệm ngẫu nhiên về việc chuyển hướng của ba phương tiện giao thông tại một ngã ba, nghĩa là xe sẽ rẽ trái (L) hoặc phải (R) tại ngã ba. Không gian mẫu sẽ gồm 8 trường hợp.

$$S = \{LLL, LLR, LRL, LRR, RLL, RLR, RRL, RRR\}.$$

Biến cố

Một **biến cố** là một tập con của không gian mẫu $\mathcal{S}$. Một biến cố **đơn** nếu nó chỉ chứa một kết quả và một biến cố **kép** nếu nó chứa nhiều hơn một kết quả.

Biến cố

Một **biến cố** là một tập con của không gian mẫu $\mathcal{S}$. Một biến cố **đơn** nếu nó chỉ chứa một kết quả và một biến cố **kép** nếu nó chứa nhiều hơn một kết quả.

Xét thí nghiệm ngẫu nhiên về việc chuyển hướng của ba phương tiện giao thông tại một ngã ba, nghĩa là xe sẽ rẽ trái (L) hoặc phải (R) tại ngã ba.

$$\mathcal{S} = \{LLL, LLR, LRL, LRR, RLL, RLR, RRL, RRR\}.$$

Do đó, ta có được 8 biến cố đơn và một số biến cố kép, chẳng hạn

Biến cố

Một **biến cố** là một tập con của không gian mẫu $\mathcal{S}$. Một biến cố **đơn** nếu nó chỉ chứa một kết quả và một biến cố **kép** nếu nó chứa nhiều hơn một kết quả.

Xét thí nghiệm ngẫu nhiên về việc chuyển hướng của ba phương tiện giao thông tại một ngã ba, nghĩa là xe sẽ rẽ trái (L) hoặc phải (R) tại ngã ba.

$$\mathcal{S} = \{LLL, LLR, LRL, LRR, RLL, RLR, RRL, RRR\}.$$

Do đó, ta có được 8 biến cố đơn và một số biến cố kép, chẳng hạn

$$A = \{RLL, LRL, LLR\} = \{\text{biến cố chỉ một xe rẽ phải}\}$$

$$B = \{LLL, RLL, LRL, LLR\} = \{\text{biến cố nhiều nhất một xe rẽ phải}\}$$

$$C = \{LLL, RRR\} = \{\text{biến cố cả 3 xe rẽ cùng hướng}\}$$

Ví dụ biến cố

Xét thí nghiệm ngẫu nhiên tung con xúc sắc đồng chất. Không gian mẫu

$$\mathcal{S} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Ví dụ biến cố

Xét thí nghiệm ngẫu nhiên tung con xúc sắc đồng chất. Không gian mẫu

$$\mathcal{S} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

$$A = \{\text{biến cố xuất hiện mặt có số chấm chẵn}\} = \{2, 4, 6\}$$

$$B = \{\text{biến cố xuất hiện mặt có số chấm bằng } \pi\} = \emptyset$$

$$C = \{\text{biến cố xuất hiện mặt có số chấm từ 1 đến 6}\} = \mathcal{S}$$

Hợp (Tổng) các biến cố

Hợp(tổng) của hai biến cố A và B , kí hiệu $A \cup B$ hay $A + B$ là biến cố chứa tất cả các biến cố của A hoặc của B , hoặc đồng thời của cả 2 biến cố.

Nghĩa là biến cố $A \cup B$ hay $A + B$ xảy ra khi ít nhất một biến cố A hay B xảy ra.

Hợp (Tổng) các biến cố

Hợp(tổng) của hai biến cố A và B , kí hiệu $A \cup B$ hay $A + B$ là biến cố chứa tất cả các biến cố của A hoặc của B , hoặc đồng thời của cả 2 biến cố.

Nghĩa là biến cố $A \cup B$ hay $A + B$ xảy ra khi ít nhất một biến cố A hay B xảy ra.

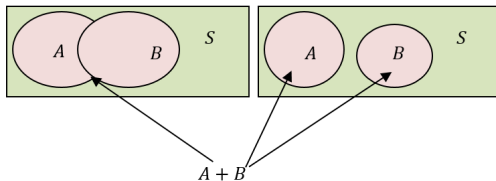
Mở rộng: $A_1 + A_2 + \dots + A_n$ xảy ra khi ít nhất một trong các biến cố $A_1; A_2; \dots; A_n$ xảy ra.

Hợp (Tổng) các biến cố

Hợp(tổng) của hai biến cố A và B , kí hiệu $A \cup B$ hay $A + B$ là biến cố chứa tất cả các biến cố của A hoặc của B , hoặc đồng thời của cả 2 biến cố.

Nghĩa là biến cố $A \cup B$ hay $A + B$ xảy ra khi ít nhất một biến cố A hay B xảy ra.

Mở rộng: $A_1 + A_2 + \dots + A_n$ xảy ra khi ít nhất một trong các biến cố $A_1; A_2; \dots; A_n$ xảy ra.



Giao (Tích)

Giao của hai biến cố A và B , kí hiệu $A \cap B$ hay $A.B$ là biến cố chứa tất cả các kết quả của cả 2 biến cố A và B .

Nghĩa là biến cố $A \cap B$ hay $A.B$ xảy ra khi cả A và B xảy ra.

Giao (Tích)

Giao của hai biến cố A và B , kí hiệu $A \cap B$ hay $A.B$ là biến cố chứa tất cả các kết quả của cả 2 biến cố A và B .

Nghĩa là biến cố $A \cap B$ hay $A.B$ xảy ra khi cả A và B xảy ra.

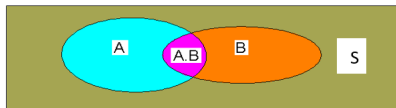
Mở rộng: $A_1.A_2....A_n$ xảy ra khi tất cả các biến cố $A_1; A_2; ...; A_n$ xảy ra.

Giao (Tích)

Giao của hai biến cố A và B , kí hiệu $A \cap B$ hay $A.B$ là biến cố chứa tất cả các kết quả của cả 2 biến cố A và B .

Nghĩa là biến cố $A \cap B$ hay $A.B$ xảy ra khi cả A và B xảy ra.

Mở rộng: $A_1.A_2....A_n$ xảy ra khi tất cả các biến cố $A_1; A_2; ...; A_n$ xảy ra.



Hình: Tích của biến cố A và B .

Biến cố xung khắc

Hai biến cố A và B xung khắc khi A và B không cùng xảy ra.

Nghĩa là $A.B = \emptyset$.

Biến cố xung khắc

Hai biến cố A và B xung khắc khi A và B không cùng xảy ra.

Nghĩa là $A.B = \emptyset$.

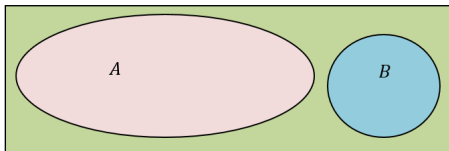
Mở rộng: $A_1, A_2, \dots, A_n$ xung khắc từng đôi khi $A_i.A_j = \emptyset$ với mọi $i \neq j$

Biến cố xung khắc

Hai biến cố A và B xung khắc khi A và B không cùng xảy ra.

Nghĩa là $A.B = \emptyset$.

Mở rộng: $A_1, A_2, \dots, A_n$ xung khắc từng đôi khi $A_i.A_j = \emptyset$ với mọi $i \neq j$



Hình: Biến cố A và B xung khắc.

Biến cố đối

Phần bù của biến cố A , kí hiệu A' , là tập hợp tất cả các kết quả trong không gian mẫu S mà không chứa trong biến cố A .

A' gọi là biến cố đối của biến cố A . Biến cố A' thỏa mãn

Biến cố đối

Phần bù của biến cố A , kí hiệu A' , là tập hợp tất cả các kết quả trong không gian mẫu S mà không chứa trong biến cố A .

A' gọi là biến cố đối của biến cố A . Biến cố A' thỏa mãn

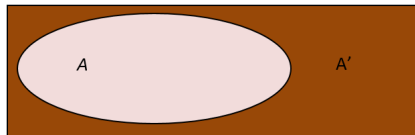
$$\begin{cases} A + A' = S \\ A.A' = \emptyset \end{cases}$$

Biến cố đối

Phần bù của biến cố A , kí hiệu A' , là tập hợp tất cả các kết quả trong không gian mẫu S mà không chứa trong biến cố A .

A' gọi là biến cố đối của biến cố A . Biến cố A' thỏa mãn

$$\begin{cases} A + A' = S \\ A.A' = \emptyset \end{cases}$$



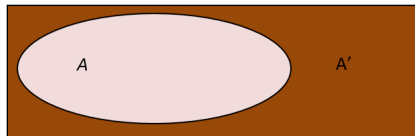
Hình: Biến cố đối của biến cố A .

Biến cố đối

Phần bù của biến cố A , kí hiệu A' , là tập hợp tất cả các kết quả trong không gian mẫu S mà không chứa trong biến cố A .

A' gọi là biến cố đối của biến cố A . Biến cố A' thỏa mãn

$$\begin{cases} A + A' = S \\ A.A' = \emptyset \end{cases}$$



Hình: Biến cố đối của biến cố A .

Tiên đề Xác suất

A là một biến cố của không gian suất $\mathcal{S}$. Xác suất của biến cố A là $P(A)$ là một số đo khả năng xuất hiện của biến cố A .

Tiên đề Xác suất

A là một biến cố của không gian suất $\mathcal{S}$. Xác suất của biến cố A là $P(A)$ là một số đo khả năng xuất hiện của biến cố A .

Xác suất $P(A)$ thỏa mãn các tiên đề:

1. Với mọi biến cố A thì $P(A) \geq 0$.

Tiên đề Xác suất

A là một biến cố của không gian suất $\mathcal{S}$. Xác suất của biến cố A là $P(A)$ là một số đo khả năng xuất hiện của biến cố A .

Xác suất $P(A)$ thỏa mãn các tiên đề:

1. Với mọi biến cố A thì $P(A) \geq 0$.
2. $P(\mathcal{S}) = 1$.

Tiên đề Xác suất

A là một biến cố của không gian suất $\mathcal{S}$. Xác suất của biến cố A là $P(A)$ là một số đo khả năng xuất hiện của biến cố A .

Xác suất $P(A)$ thỏa mãn các tiên đề:

1. Với mọi biến cố A thì $P(A) \geq 0$.
2. $P(\mathcal{S}) = 1$.
3. Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ xung khắc từng đôi thì

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

Tính chất Xác suất

Xác suất $P(A)$ thỏa mãn các tính chất:

1. $P(\emptyset) = 0$.

Tính chất Xác suất

Xác suất $P(A)$ thỏa mãn các tính chất:

1. $P(\emptyset) = 0$.
2. Cho biến cố A bất kì, $P(A) + P(A') = 1$.

Tính chất Xác suất

Xác suất $P(A)$ thỏa mãn các tính chất:

1. $P(\emptyset) = 0$.
2. Cho biến cố A bất kì, $P(A) + P(A') = 1$.
3. $P(A) \leq 1$.

Tính chất Xác suất

Xác suất $P(A)$ thỏa mãn các tính chất:

1. $P(\emptyset) = 0$.
2. Cho biến cố A bất kì, $P(A) + P(A') = 1$.
3. $P(A) \leq 1$.
4. Cho ba biến cố A, B và C bất kì

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

Ví dụ

Trong một thị trấn, 60% hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet của công ty **A**, 80% hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình cáp cũng của công ty **A**, và 50% hộ gia đình sử dụng cả hai dịch vụ của công ty này. Chọn ngẫu nhiên một hộ gia đình, tính xác suất để hộ gia đình này sử dụng ít nhất một dịch vụ của công ty **A** và xác suất để hộ gia đình này chỉ sử dụng duy nhất một loại dịch vụ?

Ví dụ

Trong một thị trấn, 60% hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet của công ty **A**, 80% hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình cáp cũng của công ty **A**, và 50% hộ gia đình sử dụng cả hai dịch vụ của công ty này. Chọn ngẫu nhiên một hộ gia đình, tính xác suất để hộ gia đình này sử dụng ít nhất một dịch vụ của công ty **A** và xác suất để hộ gia đình này chỉ sử dụng duy nhất một loại dịch vụ?

Đặt $A = \{\text{sử dụng Internet}\}$ và $B = \{\text{sử dụng truyền hình cáp}\}$, ta có

$$P(A) = 0,6; P(B) = 0,8 \text{ và } P(A \cap B) = 0,5.$$

Khi đó,

Ví dụ

Trong một thị trấn, 60% hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet của công ty **A**, 80% hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình cáp cũng của công ty **A**, và 50% hộ gia đình sử dụng cả hai dịch vụ của công ty này. Chọn ngẫu nhiên một hộ gia đình, tính xác suất để hộ gia đình này sử dụng ít nhất một dịch vụ của công ty **A** và xác suất để hộ gia đình này chỉ sử dụng duy nhất một loại dịch vụ?

Đặt $A = \{\text{sử dụng Internet}\}$ và $B = \{\text{sử dụng truyền hình cáp}\}$, ta có

$$P(A) = 0,6; P(B) = 0,8 \text{ và } P(A \cap B) = 0,5.$$

Khi đó,

$$\begin{aligned} &P(\text{biến cố sử dụng ít nhất một loại dịch vụ}) \\ &= P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,6 + 0,8 - 0,5 = 0,9. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &P(\text{sử dụng chỉ một dịch vụ}) \\ &= P(A \cup B) - P(A \cap B) = 0,9 - 0,5 = 0,4. \end{aligned}$$

Xác suất biến cố trên không gian đồng khả năng

Nếu một không gian mẫu có n kết quả có thể xảy ra như nhau (nghĩa là mỗi biến cố đơn có xác suất như nhau) thì xác suất của một biến cố A bất kì xảy ra được cho bởi

$$P(A) = \frac{\text{Số lượng kết quả chứa trong } A}{n} = \frac{n(A)}{n}.$$

Xác suất biến cố trên không gian đồng khả năng

Nếu một không gian mẫu có n kết quả có thể xảy ra như nhau (nghĩa là mỗi biến cố đơn có xác suất như nhau) thì xác suất của một biến cố A bất kì xảy ra được cho bởi

$$P(A) = \frac{\text{Số lượng kết quả chứa trong } A}{n} = \frac{n(A)}{n}.$$

Xác suất xuất hiện mặt có số chấm chẵn trong thí nghiệm ngẫu nhiên tung con xúc sắc đồng chất là

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Xác suất biến cố trên không gian đồng khả năng

Nếu một không gian mẫu có n kết quả có thể xảy ra như nhau (nghĩa là mỗi biến cố đơn có xác suất như nhau) thì xác suất của một biến cố A bất kì xảy ra được cho bởi

$$P(A) = \frac{\text{Số lượng kết quả chứa trong } A}{n} = \frac{n(A)}{n}.$$

Xác suất xuất hiện mặt có số chấm chẵn trong thí nghiệm ngẫu nhiên tung con xúc sắc đồng chất là

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Tuy nhiên

Xác suất gặp đèn Vàng khi gặp đèn tín hiệu giao thông

Xác suất biến cố trên không gian đồng khả năng

Nếu một không gian mẫu có n kết quả có thể xảy ra như nhau (nghĩa là mỗi biến cố đơn có xác suất như nhau) thì xác suất của một biến cố A bất kì xảy ra được cho bởi

$$P(A) = \frac{\text{Số lượng kết quả chứa trong } A}{n} = \frac{n(A)}{n}.$$

Xác suất xuất hiện mặt có số chấm chẵn trong thí nghiệm ngẫu nhiên tung con xúc sắc đồng chất là

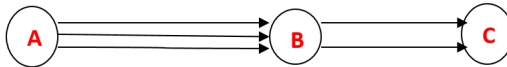
$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Tuy nhiên

Xác suất gặp đèn Vàng khi gặp đèn tín hiệu giao thông chưa chắc đã là $\frac{1}{3}$ vì không gian mẫu $\mathcal{S} = \{\text{Xanh, Vàng, Đỏ}\}$ không đồng khả năng.

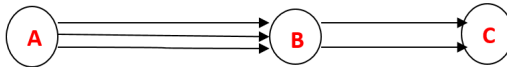
Quy tắc nhân

Giả sử để đi từ thành phố A đến thành phố C có thể đi qua thành phố B hoặc đi thẳng từ A đến C. Biết rằng đi từ A đến B có 3 cách, từ B đến C có 2 cách.



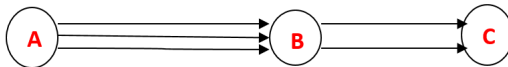
Quy tắc nhân

Giả sử để đi từ thành phố A đến thành phố C có thể đi qua thành phố B hoặc đi thẳng từ A đến C. Biết rằng đi từ A đến B có 3 cách, từ B đến C có 2 cách.



Quy tắc nhân

Giả sử để đi từ thành phố A đến thành phố C có thể đi qua thành phố B hoặc đi thẳng từ A đến C. Biết rằng đi từ A đến B có 3 cách, từ B đến C có 2 cách.



Số cách đi từ A đến C là $3 \cdot 2 = 6$ cách.

Quy tắc nhân: Giả sử ta có một tập hợp có thứ tự gồm có k phần tử và có n_1 cách chọn cho phần tử đầu tiên; với mỗi cách chọn phần tử đầu tiên, ta lại có n_2 cách chọn phần tử thứ hai; ...; với mỗi cách chọn phần tử thứ $k - 1$, ta lại có n_k cách chọn phần tử thứ k . Do đó có $n_1 n_2 \dots n_k$ cách chọn k phần tử.

Ví dụ quy tắc nhân

Một người chủ nhà yêu cầu cung cấp dịch vụ điện và nước. Có 12 đơn vị dịch vụ về nước và 9 đơn vị về điện. Hỏi có bao nhiêu cách để người chủ nhà chọn dịch vụ điện và nước?

Ví dụ quy tắc nhân

Một người chủ nhà yêu cầu cung cấp dịch vụ điện và nước. Có 12 đơn vị dịch vụ về nước và 9 đơn vị về điện. Hỏi có bao nhiêu cách để người chủ nhà chọn dịch vụ điện và nước?

Có 12 cách chọn dịch vụ về nước và với mỗi cách chọn dịch vụ về nước thì người chủ nhà lại có 9 cách chọn dịch vụ về điện. Vì thế người chủ nhà có $12 \times 9 = 108$ cách.

Hoán vị

Hoán vị của n phần tử khác nhau là một cách sắp xếp n phần tử đó.

Hoán vị

Hoán vị của n phần tử khác nhau là một cách sắp xếp n phần tử đó.

Số hoán vị của n phần tử khác nhau là

$$P_n = n!$$

Hoán vị

Hoán vị của n phần tử khác nhau là một cách sắp xếp n phần tử đó.

Số hoán vị của n phần tử khác nhau là

$$P_n = n!$$

Ví dụ như ta có $6!$ cách xếp chỗ cho 6 sinh viên vào một hàng ngang để chụp hình.

Chỉnh hợp - Tổ hợp

- Số cách lấy ra k phần tử từ n phần tử khác nhau có quan tâm đến sắp xếp của các phần tử lấy ra là một **chỉnh hợp chập k của n phần tử**. Ký hiệu: $P_{k,n}$.
- Số cách lấy ra k phần tử từ n phần tử khác nhau mà không quan tâm đến sắp xếp của các phần tử lấy ra là một **tổ hợp chập k của n phần tử**. Ký hiệu: $C_{k,n}$.

Chỉnh hợp - Tổ hợp

- Số cách lấy ra k phần tử từ n phần tử khác nhau có quan tâm đến sắp xếp của các phần tử lấy ra là một **chỉnh hợp chập k của n phần tử**. Ký hiệu: $P_{k,n}$.
- Số cách lấy ra k phần tử từ n phần tử khác nhau mà không quan tâm đến sắp xếp của các phần tử lấy ra là một **tổ hợp chập k của n phần tử**. Ký hiệu: $C_{k,n}$.

$$P_{k,n} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Chỉnh hợp - Tổ hợp

- Số cách lấy ra k phần tử từ n phần tử khác nhau có quan tâm đến sắp xếp của các phần tử lấy ra là một **chỉnh hợp chập k của n phần tử**. Ký hiệu: $P_{k,n}$.
- Số cách lấy ra k phần tử từ n phần tử khác nhau mà không quan tâm đến sắp xếp của các phần tử lấy ra là một **tổ hợp chập k của n phần tử**. Ký hiệu: $C_{k,n}$.

$$P_{k,n} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$$C_{k,n} = \binom{n}{k} = \frac{P_{k,n}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Ví dụ Tổ hợp - Chỉnh hợp

Ví dụ Giả sử một lớp học có 30 sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách:

- Bầu ra ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó và bí thư?
- Chọn ra nhóm 3 sinh viên trực nhật lớp?
- Chọn ra nhóm 3 sinh viên trực nhật trong đó có 1 nhóm trưởng?

Giải

Ví dụ Tổ hợp - Chỉnh hợp

Ví dụ Giả sử một lớp học có 30 sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách:

- Bầu ra ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó và bí thư?
- Chọn ra nhóm 3 sinh viên trực nhật lớp?
- Chọn ra nhóm 3 sinh viên trực nhật trong đó có 1 nhóm trưởng?

Giải

- Có $P_{3,30}$ cách bầu ra ban cán sự lớp, vì khi bầu 3 sinh viên làm cán sự lớp ta có quan tâm bạn nào là lớp trưởng, lớp phó, bí thư.

Ví dụ Tổ hợp - Chỉnh hợp

Ví dụ Giả sử một lớp học có 30 sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách:

- Bầu ra ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó và bí thư?
- Chọn ra nhóm 3 sinh viên trực nhật lớp?
- Chọn ra nhóm 3 sinh viên trực nhật trong đó có 1 nhóm trưởng?

Giải

- Có $P_{3,30}$ cách bầu ra ban cán sự lớp, vì khi bầu 3 sinh viên làm cán sự lớp ta có quan tâm bạn nào là lớp trưởng, lớp phó, bí thư.
- Có $C_{3,30}$ cách bầu ra nhóm sinh viên trực nhật lớp, vì lấy ra 3 sinh viên trực nhật ta không quan tâm sự sắp xếp các sinh viên này.

Ví dụ Tổ hợp - Chỉnh hợp

Ví dụ Giả sử một lớp học có 30 sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách:

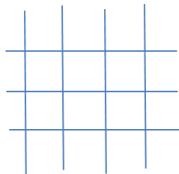
- Bầu ra ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó và bí thư?
- Chọn ra nhóm 3 sinh viên trực nhật lớp?
- Chọn ra nhóm 3 sinh viên trực nhật trong đó có 1 nhóm trưởng?

Giải

- Có $P_{3,30}$ cách bầu ra ban cán sự lớp, vì khi bầu 3 sinh viên làm cán sự lớp ta có quan tâm bạn nào là lớp trưởng, lớp phó, bí thư.
- Có $C_{3,30}$ cách bầu ra nhóm sinh viên trực nhật lớp, vì lấy ra 3 sinh viên trực nhật ta không quan tâm sự sắp xếp các sinh viên này.
- Có $C_{3,30}$ cách bầu ra nhóm sinh viên trực nhật lớp và có 3 cách chọn 1 trong 3 bạn làm nhóm trưởng. Vậy số cách chọn là $3C_{3,30}$.

Ví dụ

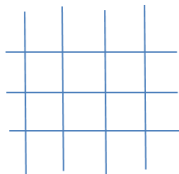
Ví dụ Có 3 đường thẳng song song nằm ngang cắt 4 đường thẳng song song thẳng đứng. Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành?



Giải

Ví dụ

Ví dụ Có 3 đường thẳng song song nằm ngang cắt 4 đường thẳng song song thẳng đứng. Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành?



Giải

Có $C_{2,3}$ cách lấy ra 2 đường từ 3 đường nằm ngang.

Có $C_{2,4}$ cách lấy ra 2 đường từ 4 đường thẳng đứng.

Theo quy tắc nhân ta có $C_{2,3} \cdot C_{2,4}$ hình chữ nhật được tạo thành.

Ví dụ

Ví dụ: Mỗi bàn có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 6 ghế. Người ta muốn xếp cho 6 sinh viên nữ và 6 sinh viên nam vào bàn trên. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho hai sinh viên bất kỳ ngồi đối diện thì khác giới tính nhau?

Ghế 1	1	2	3	4	5	6
Ghế 2	1	2	3	4	5	6

Giải

Ví dụ

Ví dụ: Mỗi bàn có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 6 ghế. Người ta muốn xếp cho 6 sinh viên nữ và 6 sinh viên nam vào bàn trên. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho hai sinh viên bất kỳ ngồi đối diện thì khác giới tính nhau?

Ghế 1	1	2	3	4	5	6
Ghế 2	1	2	3	4	5	6

Giải

Xếp chỗ cho 6 sinh viên nữ ngồi vào bàn sao cho không có sinh viên nữ nào ngồi đối diện nhau có $2^6 \cdot 6!$ cách.

Xếp chỗ cho 6 sinh viên nam còn lại có $6!$ cách.

Theo quy tắc nhân ta có số cách xếp là

$$2^6 \cdot 6! \cdot 6!$$

Ví dụ mở đầu

Trong lớp có 10 sinh viên nữ và 20 sinh viên nam. Biết rằng có 4 sinh viên nữ giỏi tiếng Anh và 9 sinh viên nam giỏi tiếng Anh. Chọn ngẫu nhiên 1 sinh viên trong lớp này. Gọi

A là biến cố gọi được sinh viên nữ;

B là biến cố gọi được sinh viên giỏi tiếng Anh.

Khi đó

A' là biến cố gọi được sinh viên nam và

B' là biến cố gọi được sinh viên không giỏi tiếng Anh.

Bảng tóm tắt:

	B	B'
A	4	6
A'	9	11

Ví dụ mở đầu

Trong lớp có 10 sinh viên nữ và 20 sinh viên nam. Biết rằng có 4 sinh viên nữ giỏi tiếng Anh và 9 sinh viên nam giỏi tiếng Anh. Chọn ngẫu nhiên 1 sinh viên trong lớp này. Gọi

A là biến cố gọi được sinh viên nữ;

B là biến cố gọi được sinh viên giỏi tiếng Anh.

Khi đó

A' là biến cố gọi được sinh viên nam và

B' là biến cố gọi được sinh viên không giỏi tiếng Anh.

Bảng tóm tắt:

	B	B'
A	4	6
A'	9	11

$$P(\text{gọi được sinh viên nữ}) = P(A) = \frac{10}{30}$$

Ví dụ mở đầu

Trong lớp có 10 sinh viên nữ và 20 sinh viên nam. Biết rằng có 4 sinh viên nữ giỏi tiếng Anh và 9 sinh viên nam giỏi tiếng Anh. Chọn ngẫu nhiên 1 sinh viên trong lớp này. Gọi

A là biến cố gọi được sinh viên nữ;

B là biến cố gọi được sinh viên giỏi tiếng Anh.

Khi đó

A' là biến cố gọi được sinh viên nam và

B' là biến cố gọi được sinh viên không giỏi tiếng Anh.

Bảng tóm tắt:

	B	B'
A	4	6
A'	9	11

$$P(\text{gọi được sinh viên nữ}) = P(A) = \frac{10}{30}$$

$$P(\text{gọi được sv nữ biết SV gọi ra giỏi tiếng Anh}) = \frac{4}{13} = \frac{4/30}{13/30} = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Định nghĩa xác suất điều kiện

Định nghĩa xác suất điều kiện

Cho trước hai biến cố A và B sao cho $P(B) > 0$. Khi đó, xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B xảy ra trước được xác định bởi

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Định nghĩa xác suất điều kiện

Định nghĩa xác suất điều kiện

Cho trước hai biến cố A và B sao cho $P(B) > 0$. Khi đó, xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B xảy ra trước được xác định bởi

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Công thức nhân xác suất:

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

Mở rộng cho n biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$, ta có

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 \dots A_{n-1})$$

Ví dụ xác suất điều kiện

Người ta khảo sát những người đi mua điện thoại ở một cửa hàng điện tử thì nhận thấy rằng có 60% mua thêm thẻ nhớ, 40% mua thêm sạc dự phòng và 30% mua cả hai. Chọn một người đi mua hàng bất kỳ, và gọi

$A = \{\text{mua thêm bộ nhớ}\}$

$B = \{\text{mua thêm sạc}\}$

$C = \{\text{mua thêm cả hai}\}$

Khi đó, $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,4$; $P(C) = 0,3$

Giả sử, người này đã mua sạc dự phòng thì xác suất người này cũng mua thẻ nhớ là

Ví dụ xác suất điều kiện

Người ta khảo sát những người đi mua điện thoại ở một cửa hàng điện tử thì nhận thấy rằng có 60% mua thêm thẻ nhớ, 40% mua thêm sạc dự phòng và 30% mua cả hai. Chọn một người đi mua hàng bất kỳ, và gọi

$A = \{\text{mua thêm bộ nhớ}\}$

$B = \{\text{mua thêm sạc}\}$

$C = \{\text{mua thêm cả hai}\}$

Khi đó, $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,4$; $P(C) = 0,3$

Giả sử, người này đã mua sạc dự phòng thì xác suất người này cũng mua thẻ nhớ là

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75$$

Nghĩa là, trong tất cả những người mua sạc dự phòng có 75% trong số đó mua thêm thẻ nhớ.

Ví dụ xác suất điều kiện

Người ta khảo sát những người đi mua điện thoại ở một cửa hàng điện tử thì nhận thấy rằng có 60% mua thêm thẻ nhớ, 40% mua thêm sạc dự phòng và 30% mua cả hai. Chọn một người đi mua hàng bất kỳ, và gọi

$A = \{\text{mua thêm bộ nhớ}\}$

$B = \{\text{mua thêm sạc}\}$

$C = \{\text{mua thêm cả hai}\}$

Khi đó, $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,4$; $P(C) = 0,3$

Tương tự,

$$P(\text{sạc} | \text{thẻ nhớ}) = P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,6} = 0,5$$

Ví dụ xác suất điều kiện

Người ta khảo sát những người đi mua điện thoại ở một cửa hàng điện tử thì nhận thấy rằng có 60% mua thêm thẻ nhớ, 40% mua thêm sạc dự phòng và 30% mua cả hai. Chọn một người đi mua hàng bất kỳ, và gọi

$$A = \{\text{mua thêm bộ nhớ}\}$$

$$B = \{\text{mua thêm sạc}\}$$

$$C = \{\text{mua thêm cả hai}\}$$

Khi đó, $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,4$; $P(C) = 0,3$

Tương tự,

$$P(\text{sạc} | \text{thẻ nhớ}) = P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,6} = 0,5$$

Lưu ý rằng:

$$P(A|B) \text{ nói chung } \neq P(A); P(B|A) \text{ nói chung } \neq P(B).$$

Ví dụ công thức nhân Xác suất

Trong 3 lá thăm có 1 lá trúng thưởng. Ba người rút ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại mỗi người một lá thăm. Hỏi rút trước hay rút sau thì có lợi?

Giải

Gọi A_i là biến cố người thứ i rút được lá trúng thưởng; $i = 1; 2; 3$.
Xác suất người thứ nhất trúng thưởng là

Ví dụ công thức nhân Xác suất

Trong 3 lá thăm có 1 lá trúng thưởng. Ba người rút ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại mỗi người một lá thăm. Hỏi rút trước hay rút sau thì có lợi?

Giải

Gọi A_i là biến cố người thứ i rút được lá trúng thưởng; $i = 1; 2; 3$.

Xác suất người thứ nhất trúng thưởng là $P(A_1) = \frac{1}{3}$

Xác suất người thứ hai trúng thưởng là

Ví dụ công thức nhân Xác suất

Trong 3 lá thăm có 1 lá trúng thưởng. Ba người rút ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại mỗi người một lá thăm. Hỏi rút trước hay rút sau thì có lợi?

Giải

Gọi A_i là biến cố người thứ i rút được lá trúng thưởng; $i = 1; 2; 3$.

Xác suất người thứ nhất trúng thưởng là $P(A_1) = \frac{1}{3}$

Xác suất người thứ hai trúng thưởng là

$$P(A_2) = P(A'_1.A_2) = P(A'_1).P(A_2/A'_1) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

Xác suất người thứ ba trúng thưởng là

Ví dụ công thức nhân Xác suất

Trong 3 lá thăm có 1 lá trúng thưởng. Ba người rút ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại mỗi người một lá thăm. Hỏi rút trước hay rút sau thì có lợi?

Giải

Gọi A_i là biến cố người thứ i rút được lá trúng thưởng; $i = 1; 2; 3$.

Xác suất người thứ nhất trúng thưởng là $P(A_1) = \frac{1}{3}$

Xác suất người thứ hai trúng thưởng là

$$P(A_2) = P(A'_1.A_2) = P(A'_1).P(A_2/A'_1) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

Xác suất người thứ ba trúng thưởng là

$$P(A_3) = P(A'_1.A'_2.A_3) = P(A'_1).P(A'_2/A'_1)P(A_3/A'_1A'_2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{3}$$

Công thức xác suất đầy đủ

Hệ $A_1, A_2, \dots, A_n$ là hệ đầy đủ nếu thỏa mãn:

- $A_1 + A_2 + \dots + A_n = \mathcal{S}$
- $A_1, A_2, \dots, A_n$ xung khắc từng đôi.

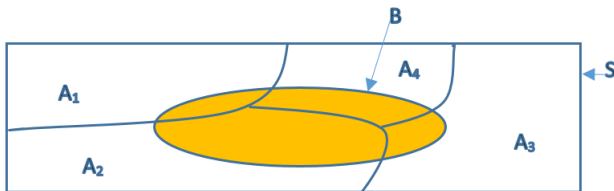
Công thức xác suất đầy đủ

Hệ $A_1, A_2, \dots, A_n$ là hệ đầy đủ nếu thỏa mãn:

- $A_1 + A_2 + \dots + A_n = \mathcal{S}$
- $A_1, A_2, \dots, A_n$ xung khắc từng đôi.

Ví dụ như A và biến cố đối A' là một hệ đầy đủ.

Công thức xác suất đầy đủ



Cho $A_1, A_2, \dots, A_k$ là hệ các biến cố đầy đủ và đôi một rời nhau. Khi đó, với biến cố B bất kì, ta có

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B|A_1)P(A_1) + \dots + P(B|A_k)P(A_k) \\ &= \sum_{i=1}^k P(B|A_i)P(A_i) \end{aligned}$$

Công thức Bayes

Cho $A_1, A_2, \dots, A_k$ là họ các biến cố đầy đủ và đôi một rời nhau với xác suất *tiên nghiệm* $P(A_i), i = 1, \dots, k$. Khi đó, với biến cố B bất kì với điều kiện $P(B) > 0$, ta có xác suất *hậu nghiệm* của biến cố A_j với điều kiện biến cố B đã xảy ra là

$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^k P(B|A_i)P(A_i)}, \quad j = 1, \dots, k.$$

Ví dụ

Ví dụ: Thống kê về một loại bệnh hiếm gặp cho thấy trong 1000 người lớn thì chỉ có 1 người mắc bệnh. Người ta tiến hành xét nghiệm cho kết quả chính xác 99% nếu một người bị nhiễm bệnh, xác suất đưa ra kết quả sai là 2% đối với một người không nhiễm bệnh. Chọn ngẫu nhiên một người và xét nghiệm cho kết quả dương tính, tính xác suất người này có bệnh thật sự?

Giải:

Ví dụ

Ví dụ: Thống kê về một loại bệnh hiếm gặp cho thấy trong 1000 người lớn thì chỉ có 1 người mắc bệnh. Người ta tiến hành xét nghiệm cho kết quả chính xác 99% nếu một người bị nhiễm bệnh, xác suất đưa ra kết quả sai là 2% đối với một người không nhiễm bệnh. Chọn ngẫu nhiên một người và xét nghiệm cho kết quả dương tính, tính xác suất người này có bệnh thật sự?

Giải:

Gọi A_1 = người có bệnh, A_2 = người không bệnh và B = xét nghiệm dương tính.

Khi đó

$$P(A_1) = 0,001; P(A_2) = 0,999; P(B|A_1) = 0,99 \text{ và } P(B|A_2) = 0,02.$$

Vì thế, xác suất cần tìm là

Ví dụ

Ví dụ: Thống kê về một loại bệnh hiếm gặp cho thấy trong 1000 người lớn thì chỉ có 1 người mắc bệnh. Người ta tiến hành xét nghiệm cho kết quả chính xác 99% nếu một người bị nhiễm bệnh, xác suất đưa ra kết quả sai là 2% đối với một người không nhiễm bệnh. Chọn ngẫu nhiên một người và xét nghiệm cho kết quả dương tính, tính xác suất người này có bệnh thật sự?

Giải:

Gọi A_1 = người có bệnh, A_2 = người không bệnh và B = xét nghiệm dương tính.

Khi đó

$$P(A_1) = 0,001; P(A_2) = 0,999; P(B|A_1) = 0,99 \text{ và } P(B|A_2) = 0,02.$$

Vì thế, xác suất cần tìm là

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1 B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2)} = 0,047$$

Sự độc lập của các biến cố

Hai biến cố A và B gọi là độc lập nếu $P(A|B) = P(A)$; ngược lại gọi là phụ thuộc.

Sự độc lập của các biến cố

Hai biến cố A và B gọi là độc lập nếu $P(A|B) = P(A)$; ngược lại gọi là phụ thuộc.

Như vậy A và B độc lập nếu và chỉ nếu

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B).$$

Sự độc lập của các biến cố

Hai biến cố A và B gọi là độc lập nếu $P(A|B) = P(A)$; ngược lại gọi là phụ thuộc.

Như vậy A và B độc lập nếu và chỉ nếu

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B).$$

Các biến cố $A_1, \dots, A_n$ gọi là độc lập nếu

$$P(\cap_{i \in M} A_i) = \prod_{i \in M} P(A_i), \quad \text{với } M \text{ là tập con của } \{1, 2, \dots, n\}.$$

Ví dụ

Một công ty sản xuất máy giặt và máy sấy có tỉ lệ bảo hành sản phẩm trong 1 năm lần lượt là 30% và 10%. Một người mua cả hai sản phẩm này, tính xác suất cả hai máy đều phải bảo hành?

Giải

Ví dụ

Một công ty sản xuất máy giặt và máy sấy có tỉ lệ bảo hành sản phẩm trong 1 năm lần lượt là 30% và 10%. Một người mua cả hai sản phẩm này, tính xác suất cả hai máy đều phải bảo hành?

Giải

Gọi A là biến cố phải bảo hành máy giặt và B là biến cố phải bảo hành máy sấy.

Ta có: $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,1$.

Khi đó, xác suất để bảo hành 2 máy là

Ví dụ

Một công ty sản xuất máy giặt và máy sấy có tỉ lệ bảo hành sản phẩm trong 1 năm lần lượt là 30% và 10%. Một người mua cả hai sản phẩm này, tính xác suất cả hai máy đều phải bảo hành?

Giải

Gọi A là biến cố phải bảo hành máy giặt và B là biến cố phải bảo hành máy sấy.

Ta có: $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,1$.

Khi đó, xác suất để bảo hành 2 máy là

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B) = 0,03.$$

Công thức Bernoulli

Giả sử có các thí nghiệm ngẫu nhiên $T_i, i = 1, \dots, n$. Nếu các biến cố của một thí nghiệm độc lập với các biến cố của các thí nghiệm còn lại thì ta nói n thí nghiệm $\{T_i\}_{i=1, \dots, n}$ là độc lập.

Ví dụ Tung một đồng xu nguyên chất n lần ta có n thí nghiệm độc lập.

Công thức Bernoulli

Giả sử có các thí nghiệm ngẫu nhiên $T_i, i = 1, \dots, n$. Nếu các biến cố của một thí nghiệm độc lập với các biến cố của các thí nghiệm còn lại thì ta nói n thí nghiệm $\{T_i\}_{i=1, \dots, n}$ là độc lập.

Ví dụ Tung một đồng xu nguyên chất n lần ta có n thí nghiệm độc lập.

Giả sử có n thí nghiệm ngẫu nhiên độc lập, trong mỗi thí nghiệm biến cố A xảy ra với xác suất là p không đổi ($0 < p < 1$). Khi đó xác suất để biến cố A xuất hiện đúng k lần trong n thí nghiệm là:

$$P_n(k, p) = C_n^k p^k q^{(n-k)} \quad \text{với} \quad q = 1 - p$$

Công thức trên gọi là công thức Bernoulli.

Ví dụ

Ví dụ Một sinh viên không học bài chọn ngẫu nhiên các câu trả lời trong đề thi trắc nghiệm gồm 10 câu, mỗi câu có 4 sự lựa chọn. Tính xác suất sinh viên đó đạt 5 điểm, biết mỗi câu trả lời đúng được một điểm.

Giải

Ví dụ

Ví dụ Một sinh viên không học bài chọn ngẫu nhiên các câu trả lời trong đề thi trắc nghiệm gồm 10 câu, mỗi câu có 4 sự lựa chọn. Tính xác suất sinh viên đó đạt 5 điểm, biết mỗi câu trả lời đúng được một điểm.

Giải

Xác suất sinh viên chọn được câu trả lời đúng cho mỗi câu trắc nghiệm là 0,25.

Sinh viên trả lời ngẫu nhiên 10 câu hỏi trắc nghiệm là thực hiện một dãy thí nghiệm Bernoulli có $p = 0,25$.

Xác suất sinh viên đó được 5 điểm là

Ví dụ

Ví dụ Một sinh viên không học bài chọn ngẫu nhiên các câu trả lời trong đề thi trắc nghiệm gồm 10 câu, mỗi câu có 4 sự lựa chọn. Tính xác suất sinh viên đó đạt 5 điểm, biết mỗi câu trả lời đúng được một điểm.

Giải

Xác suất sinh viên chọn được câu trả lời đúng cho mỗi câu trắc nghiệm là 0,25.

Sinh viên trả lời ngẫu nhiên 10 câu hỏi trắc nghiệm là thực hiện một dãy thí nghiệm Bernoulli có $p = 0,25$.

Xác suất sinh viên đó được 5 điểm là

$$P_{10}(5; 0,25) = C_{10}^5 (0,25)^5 (1 - 0,25)^{(10-5)} \approx 0,058399.$$

Bài tập

Bài 1 Xếp chỗ cho 3 sinh viên Khoa Khoa học Ứng dụng, 6 sinh viên Khoa Kinh tế và 8 sinh viên Khoa Điện Điện tử theo một hàng ngang. Tính xác suất không có sinh viên nào cùng khoa đứng cạnh nhau.

Giải

Bài tập

Bài 1 Xếp chỗ cho 3 sinh viên Khoa Khoa học Ứng dụng, 6 sinh viên Khoa Kinh tế và 8 sinh viên Khoa Điện Điện tử theo một hàng ngang. Tính xác suất không có sinh viên nào cùng khoa đứng cạnh nhau.

Giải

Xếp chỗ cho 17 sinh viên có $N_S = 17!$ cách.

Gọi A là biến cố không có sinh viên nào cùng khoa đứng cạnh nhau.

Bài tập

Bài 1 Xếp chỗ cho 3 sinh viên Khoa Khoa học Ứng dụng, 6 sinh viên Khoa Kinh tế và 8 sinh viên Khoa Điện Điện tử theo một hàng ngang. Tính xác suất không có sinh viên nào cùng khoa đứng cạnh nhau.

Giải

Xếp chỗ cho 17 sinh viên có $N_S = 17!$ cách.

Gọi A là biến cố không có sinh viên nào cùng khoa đứng cạnh nhau.

Trường hợp 1: Không có sinh viên Khoa KHUD và Khoa Kinh tế không đứng cạnh nhau thì 8 sinh viên khoa Điện Điện tử đứng xen kẽ 9 sinh viên hai khoa còn lại.

Bài tập

Bài 1 Xếp chỗ cho 3 sinh viên Khoa Khoa học Ứng dụng, 6 sinh viên Khoa Kinh tế và 8 sinh viên Khoa Điện Điện tử theo một hàng ngang. Tính xác suất không có sinh viên nào cùng khoa đứng cạnh nhau.

Giải

Xếp chỗ cho 17 sinh viên có $N_S = 17!$ cách.

Gọi A là biến cố không có sinh viên nào cùng khoa đứng cạnh nhau.

Trường hợp 1: Không có sinh viên Khoa KHUD và Khoa Kinh tế không đứng cạnh nhau thì 8 sinh viên khoa Điện Điện tử đứng xen kẽ 9 sinh viên hai khoa còn lại.

$$n_1 = 8!9!$$

Bài tập

Bài 1 Xếp chỗ cho 3 sinh viên Khoa Khoa học Ứng dụng, 6 sinh viên Khoa Kinh tế và 8 sinh viên Khoa Điện Điện tử theo một hàng ngang. Tính xác suất không có sinh viên nào cùng khoa đứng cạnh nhau.

Giải

Trường hợp 2: *Có sinh viên Khoa KHUD và Khoa Kinh tế đứng cạnh nhau*

Bài tập

Bài 1 Xếp chỗ cho 3 sinh viên Khoa Khoa học Ứng dụng, 6 sinh viên Khoa Kinh tế và 8 sinh viên Khoa Điện Điện tử theo một hàng ngang. Tính xác suất không có sinh viên nào cùng khoa đứng cạnh nhau.

Giải

Trường hợp 2: Có sinh viên Khoa KHUD và Khoa Kinh tế đứng cạnh nhau thì sẽ chỉ có 1 cặp sinh viên thuộc 2 khoa này đứng cạnh nhau. Có 6.8 cách chọn 2 sinh viên thuộc 2 khoa này, đổi chỗ cho sinh viên có 2 cách; sau đó 2 sinh viên này cùng 7 sinh viên còn lại của 2 khoa UD và KT đứng xen kẽ với 8 sinh viên Khoa Đ-ĐT đứng xen kẽ có $8!.8!$ cách.

Bài tập

Bài 1 Xếp chỗ cho 3 sinh viên Khoa Khoa học Ứng dụng, 6 sinh viên Khoa Kinh tế và 8 sinh viên Khoa Điện Điện tử theo một hàng ngang. Tính xác suất không có sinh viên nào cùng khoa đứng cạnh nhau.

Giải

Trường hợp 2: Có sinh viên Khoa KHUD và Khoa Kinh tế đứng cạnh nhau thì sẽ chỉ có 1 cặp sinh viên thuộc 2 khoa này đứng cạnh nhau. Có 6.8 cách chọn 2 sinh viên thuộc 2 khoa này, đổi chỗ cho sinh viên có 2 cách; sau đó 2 sinh viên này cùng 7 sinh viên còn lại của 2 khoa UD và KT đứng xen kẽ với 8 sinh viên Khoa Đ-ĐT đứng xen kẽ có $8!.8!$ cách.

$$n_2 = 3.6.2.8!.8!$$

Bài tập

Bài 1 Xếp chỗ cho 3 sinh viên Khoa Khoa học Ứng dụng, 6 sinh viên Khoa Kinh tế và 8 sinh viên Khoa Điện Điện tử theo một hàng ngang. Tính xác suất không có sinh viên nào cùng khoa đứng cạnh nhau.

Giải

Trường hợp 2: Có sinh viên Khoa KHUD và Khoa Kinh tế đứng cạnh nhau thì sẽ chỉ có 1 cặp sinh viên thuộc 2 khoa này đứng cạnh nhau. Có 6.8 cách chọn 2 sinh viên thuộc 2 khoa này, đổi chỗ cho sinh viên có 2 cách; sau đó 2 sinh viên này cùng 7 sinh viên còn lại của 2 khoa UD và KT đứng xen kẽ với 8 sinh viên Khoa Đ-ĐT đứng xen kẽ có $8!.8!$ cách.

$$n_2 = 3.6.2.8!.8!$$

$$\begin{aligned} N_A &= n_1 + n_2 \\ \text{Do đó } P(A) &= \frac{N_A}{N_S} = \frac{8!.9! + 3.6.2.8!.8!}{17!} \end{aligned}$$

Bài tập

Bài 2 Một sản phẩm muốn xuất xưởng phải qua hai lần kiểm tra. Xác suất một phế phẩm bị loại ở lần kiểm tra thứ nhất là $0,9$. Nếu lần thứ nhất kiểm tra phế phẩm không bị loại thì xác suất nó bị loại ở lần kiểm tra thứ hai là $0,95$. Tính xác suất một phế phẩm bị loại.

Giải

Bài tập

Bài 2 Một sản phẩm muốn xuất xưởng phải qua hai lần kiểm tra. Xác suất một phế phẩm bị loại ở lần kiểm tra thứ nhất là 0,9. Nếu lần thứ nhất kiểm tra phế phẩm không bị loại thì xác suất nó bị loại ở lần kiểm tra thứ hai là 0,95. Tính xác suất một phế phẩm bị loại.

Giải

Gọi A là biến cố phế phẩm bị loại qua hai lần kiểm tra.

A_i là biến cố phế phẩm bị loại ở lần kiểm tra thứ i ; $i = 1, 2$.

Cách 1: Ta có

Bài tập

Bài 2 Một sản phẩm muốn xuất xưởng phải qua hai lần kiểm tra. Xác suất một phế phẩm bị loại ở lần kiểm tra thứ nhất là 0,9. Nếu lần thứ nhất kiểm tra phế phẩm không bị loại thì xác suất nó bị loại ở lần kiểm tra thứ hai là 0,95. Tính xác suất một phế phẩm bị loại.

Giải

Gọi A là biến cố phế phẩm bị loại qua hai lần kiểm tra.

A_i là biến cố phế phẩm bị loại ở lần kiểm tra thứ i ; $i = 1, 2$.

Cách 1: Ta có

$$A = A_1 + A_1' \cdot A_2$$

Bài tập

Bài 2 Một sản phẩm muốn xuất xưởng phải qua hai lần kiểm tra. Xác suất một phế phẩm bị loại ở lần kiểm tra thứ nhất là 0,9. Nếu lần thứ nhất kiểm tra phế phẩm không bị loại thì xác suất nó bị loại ở lần kiểm tra thứ hai là 0,95. Tính xác suất một phế phẩm bị loại.

Giải

Gọi A là biến cố phế phẩm bị loại qua hai lần kiểm tra.

A_i là biến cố phế phẩm bị loại ở lần kiểm tra thứ i ; $i = 1, 2$.

Cách 1: Ta có

$$A = A_1 + A'_1.A_2$$

Vì các biến cố trong tổng là xung khắc nên ta có:

$$P(A) = P(A_1) + P((A'_1.A_2))$$

Vậy

Bài tập

Bài 2 Một sản phẩm muốn xuất xưởng phải qua hai lần kiểm tra. Xác suất một phế phẩm bị loại ở lần kiểm tra thứ nhất là 0,9. Nếu lần thứ nhất kiểm tra phế phẩm không bị loại thì xác suất nó bị loại ở lần kiểm tra thứ hai là 0,95. Tính xác suất một phế phẩm bị loại.

Giải

Gọi A là biến cố phế phẩm bị loại qua hai lần kiểm tra.

A_i là biến cố phế phẩm bị loại ở lần kiểm tra thứ i ; $i = 1, 2$.

Cách 1: Ta có

$$A = A_1 + A'_1.A_2$$

Vì các biến cố trong tổng là xung khắc nên ta có:

$$P(A) = P(A_1) + P((A'_1.A_2))$$

Vậy

$$P(A) = P(A_1) + P(A'_1)P(A_2/(A'_1)) = 0,9 + 0,1.0,95 = 0,995.$$

Bài tập

Bài 2 Một sản phẩm muốn xuất xưởng phải qua hai lần kiểm tra. Xác suất một phế phẩm bị loại ở lần kiểm tra thứ nhất là 0,9. Nếu lần thứ nhất kiểm tra phế phẩm không bị loại thì xác suất nó bị loại ở lần kiểm tra thứ hai là 0,95. Tính xác suất một phế phẩm bị loại.

Giải

Cách 2: $A' = A'_1 \cdot A'_2$ là biến cố phế phẩm không bị loại qua hai lần kiểm tra.

Bài tập

Bài 2 Một sản phẩm muốn xuất xưởng phải qua hai lần kiểm tra. Xác suất một phế phẩm bị loại ở lần kiểm tra thứ nhất là 0,9. Nếu lần thứ nhất kiểm tra phế phẩm không bị loại thì xác suất nó bị loại ở lần kiểm tra thứ hai là 0,95. Tính xác suất một phế phẩm bị loại.

Giải

Cách 2: $A' = A'_1.A'_2$ là biến cố phế phẩm không bị loại qua hai lần kiểm tra.

$$P(A) = 1 - P(A') = 1 - P(A'_1)P(A'_2/A'_1) = 1 - 0,1.0,05 = 0,995.$$

Bài tập

Bài 3 Có 2 học sinh giỏi, 3 học sinh khá và 4 học sinh trung bình thi tốt nghiệp phổ thông. Xác suất thi đậu của mỗi học sinh giỏi, khá, trung bình tương ứng là 0,99; 0,95; 0,9. Khi công bố kết quả chỉ có một học sinh trong chín học sinh này thi hỏng. Tính xác suất để học sinh thi hỏng là học sinh giỏi.

Giải

Bài tập

Bài 3 Có 2 học sinh giỏi, 3 học sinh khá và 4 học sinh trung bình thi tốt nghiệp phổ thông. Xác suất thi đậu của mỗi học sinh giỏi, khá, trung bình tương ứng là 0,99; 0,95; 0,9. Khi công bố kết quả chỉ có một học sinh trong chín học sinh này thi hỏng. Tính xác suất để học sinh thi hỏng là học sinh giỏi.

Giải

Gọi A, B, C lần lượt là biến cố chỉ có một học sinh giỏi, khá, trung bình thi hỏng.

$H = A + B + C$ là biến cố có một trong chín học sinh này thi hỏng. Nếu chỉ có học sinh giỏi thi hỏng ta có hai trường hợp. Trong mỗi trường hợp một học sinh giỏi thi hỏng, một hỏng sinh giỏi thi đậu còn các học sinh khác cũng thi đậu. Vì kết quả thi của các học sinh là độc lập nhau nên ta có

$$P(A) = C_2^1 0,01 \cdot 0,99 \cdot 0,95^3 \cdot 0,9^4.$$

Bài tập

Bài 3 Có 2 học sinh giỏi, 3 học sinh khá và 4 học sinh trung bình thi tốt nghiệp phổ thông. Xác suất thi đậu của mỗi học sinh giỏi, khá, trung bình tương ứng là 0,99; 0,95; 0,9. Khi công bố kết quả chỉ có một học sinh trong chín học sinh này thi hỏng. Tính xác suất để học sinh thi hỏng là học sinh giỏi.

Tương tự

Bài tập

Bài 3 Có 2 học sinh giỏi, 3 học sinh khá và 4 học sinh trung bình thi tốt nghiệp phổ thông. Xác suất thi đậu của mỗi học sinh giỏi, khá, trung bình tương ứng là 0,99; 0,95; 0,9. Khi công bố kết quả chỉ có một học sinh trong chín học sinh này thi hỏng. Tính xác suất để học sinh thi hỏng là học sinh giỏi.

Tương tự

$$P(B) = C_3^1 0,05 \cdot 0,95^2 \cdot 0,99^2 \cdot 0,9^4; \quad P(C) = C_2^1 0,1 \cdot 0,9^3 \cdot 0,95^3 \cdot 0,99^2.$$

Xác suất có một học sinh thi hỏng là

Bài tập

Bài 3 Có 2 học sinh giỏi, 3 học sinh khá và 4 học sinh trung bình thi tốt nghiệp phổ thông. Xác suất thi đậu của mỗi học sinh giỏi, khá, trung bình tương ứng là 0,99; 0,95; 0,9. Khi công bố kết quả chỉ có một học sinh trong chín học sinh này thi hỏng. Tính xác suất để học sinh thi hỏng là học sinh giỏi.

Tương tự

$$P(B) = C_3^1 0,05 \cdot 0,95^2 \cdot 0,99^2 \cdot 0,9^4; \quad P(C) = C_2^1 0,1 \cdot 0,9^3 \cdot 0,95^3 \cdot 0,99^2.$$

Xác suất có một học sinh thi hỏng là

$$P(H) = P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) \approx 0,91441.$$

Xác suất cần tính là

Bài tập

Bài 3 Có 2 học sinh giỏi, 3 học sinh khá và 4 học sinh trung bình thi tốt nghiệp phổ thông. Xác suất thi đậu của mỗi học sinh giỏi, khá, trung bình tương ứng là 0,99; 0,95; 0,9. Khi công bố kết quả chỉ có một học sinh trong chín học sinh này thi hỏng. Tính xác suất để học sinh thi hỏng là học sinh giỏi.

Tương tự

$$P(B) = C_3^1 0,05 \cdot 0,95^2 \cdot 0,99^2 \cdot 0,9^4; \quad P(C) = C_2^1 0,1 \cdot 0,9^3 \cdot 0,95^3 \cdot 0,99^2.$$

Xác suất có một học sinh thi hỏng là

$$P(H) = P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) \approx 0,91441.$$

Xác suất cần tính là

$$P(A/H) = \frac{P(AH)}{P(H)} = \frac{P(A)}{P(H)} \approx 0,01218.$$

Bài tập

Bài 4 Hộp một có 5 bi đỏ, 6 bi vàng. Hộp hai có 8 bi đỏ, 6 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp một bỏ sang hộp hai. Sau đó lấy ngẫu nhiên một bi từ hộp hai. Tính xác suất bi lấy từ hộp hai là bi đỏ.

Giải

Bài tập

Bài 4 Hộp một có 5 bi đỏ, 6 bi vàng. Hộp hai có 8 bi đỏ, 6 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp một bỏ sang hộp hai. Sau đó lấy ngẫu nhiên một bi từ hộp hai. Tính xác suất bi lấy từ hộp hai là bi đỏ.

Giải

Gọi A, B là biến cố bi lấy được từ hộp một là màu đỏ, vàng.

C là biến cố bi lấy được từ hộp hai là màu đỏ.

Xác suất C xảy ra phụ thuộc vào việc biến cố A hay B xảy ra trước đó.

$$P(C/A) = 9/15; P(C/B) = 8/15; P(A) = 5/11; P(B) = 6/11.$$

A, B là một hệ đầy đủ. Ta có xác suất cần tính là

Bài tập

Bài 4 Hộp một có 5 bi đỏ, 6 bi vàng. Hộp hai có 8 bi đỏ, 6 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp một bỏ sang hộp hai. Sau đó lấy ngẫu nhiên một bi từ hộp hai. Tính xác suất bi lấy từ hộp hai là bi đỏ.

Giải

Gọi A, B là biến cố bi lấy được từ hộp một là màu đỏ, vàng.

C là biến cố bi lấy được từ hộp hai là màu đỏ.

Xác suất C xảy ra phụ thuộc vào việc biến cố A hay B xảy ra trước đó.

$$P(C/A) = 9/15; P(C/B) = 8/15; P(A) = 5/11; P(B) = 6/11.$$

A, B là một hệ đầy đủ. Ta có xác suất cần tính là

$$P(C) = P(C/A)P(A) + P(C/B)P(B) = \frac{5}{11} \frac{9}{15} + \frac{6}{11} \frac{8}{15} = \frac{31}{55}.$$

Bài tập

Bài 5 Có 3 cửa hàng bán nón bảo hiểm. Tỷ lệ nón bảo hiểm không đạt chất lượng ở cửa hàng thứ nhất là 10%, ở cửa hàng thứ hai là 15%, ở cửa hàng thứ ba là 20%. Một người đến ngẫu nhiên 1 trong 3 cửa hàng và mua ngẫu nhiên một nón bảo hiểm rồi đem đi kiểm tra. Kết quả nón người này mua đạt chất lượng. Tính xác suất người này đã mua nón bảo hiểm ở cửa hàng thứ hai.

Giải

Bài tập

Bài 5 Có 3 cửa hàng bán nón bảo hiểm. Tỷ lệ nón bảo hiểm không đạt chất lượng ở cửa hàng thứ nhất là 10%, ở cửa hàng thứ hai là 15%, ở cửa hàng thứ ba là 20%. Một người đến ngẫu nhiên 1 trong 3 cửa hàng và mua ngẫu nhiên một nón bảo hiểm rồi đem đi kiểm tra. Kết quả nón người này mua đạt chất lượng. Tính xác suất người này đã mua nón bảo hiểm ở cửa hàng thứ hai.

Giải

Gọi A_i là biến cố người đó đã tới cửa hàng thứ i ; $i = 1, 2, 3$ mua nón bảo hiểm.

B là biến cố người đó mua được nón bảo hiểm đạt chất lượng. Xác suất xảy ra của biến cố B phụ thuộc vào việc người đó đã tới cửa hàng nào.

$$P(B/A_1) = 0,9; P(B/A_2) = 0,85; P(B/A_3) = 0,8.$$

Bài tập

Bài 5 Có 3 cửa hàng bán nón bảo hiểm. Tỷ lệ nón bảo hiểm không đạt chất lượng ở cửa hàng thứ nhất là 10%, ở cửa hàng thứ hai là 15%, ở cửa hàng thứ ba là 20%. Một người đến ngẫu nhiên 1 trong 3 cửa hàng và mua ngẫu nhiên một nón bảo hiểm rồi đem đi kiểm tra. Kết quả nón người này mua đạt chất lượng. Tính xác suất người này đã mua nón bảo hiểm ở cửa hàng thứ hai.

Giải

Gọi A_i là biến cố người đó đã tới cửa hàng thứ i ; $i = 1, 2, 3$ mua nón bảo hiểm.

B là biến cố người đó mua được nón bảo hiểm đạt chất lượng. Xác suất xảy ra của biến cố B phụ thuộc vào việc người đó đã tới cửa hàng nào.

$$P(B/A_1) = 0,9; P(B/A_2) = 0,85; P(B/A_3) = 0,8.$$

Khả năng tới mỗi cửa hàng của người đó là như nhau nên

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = 1/3$$

Bài tập

Bài 5 Có 3 cửa hàng bán nón bảo hiểm. Tỷ lệ nón bảo hiểm không đạt chất lượng ở cửa hàng thứ nhất là 10%, ở cửa hàng thứ hai là 15%, ở cửa hàng thứ ba là 20%. Một người đến ngẫu nhiên 1 trong 3 cửa hàng và mua ngẫu nhiên một nón bảo hiểm rồi đem đi kiểm tra. Kết quả nón người này mua đạt chất lượng. Tính xác suất người này đã mua nón bảo hiểm ở cửa hàng thứ hai.

Giải

Mặt khác $A_1; A_2; A_3$ lập thành một hệ đầy đủ. Ta có

Bài tập

Bài 5 Có 3 cửa hàng bán nón bảo hiểm. Tỷ lệ nón bảo hiểm không đạt chất lượng ở cửa hàng thứ nhất là 10%, ở cửa hàng thứ hai là 15%, ở cửa hàng thứ ba là 20%. Một người đến ngẫu nhiên 1 trong 3 cửa hàng và mua ngẫu nhiên một nón bảo hiểm rồi đem đi kiểm tra. Kết quả nón người này mua đạt chất lượng. Tính xác suất người này đã mua nón bảo hiểm ở cửa hàng thứ hai.

Giải

Mặt khác $A_1; A_2; A_3$ lập thành một hệ đầy đủ. Ta có

$$P(B) = P(B/A_1)P(A_1) + P(B/A_2)P(A_2) + P(B/A_3)P(A_3) = 0,85.$$

Bài tập

Bài 5 Có 3 cửa hàng bán nón bảo hiểm. Tỷ lệ nón bảo hiểm không đạt chất lượng ở cửa hàng thứ nhất là 10%, ở cửa hàng thứ hai là 15%, ở cửa hàng thứ ba là 20%. Một người đến ngẫu nhiên 1 trong 3 cửa hàng và mua ngẫu nhiên một nón bảo hiểm rồi đem đi kiểm tra. Kết quả nón người này mua đạt chất lượng. Tính xác suất người này đã mua nón bảo hiểm ở cửa hàng thứ hai.

Giải

Mặt khác $A_1; A_2; A_3$ lập thành một hệ đầy đủ. Ta có

$$P(B) = P(B/A_1)P(A_1) + P(B/A_2)P(A_2) + P(B/A_3)P(A_3) = 0,85.$$

Xác suất cần tính là

Bài tập

Bài 5 Có 3 cửa hàng bán nón bảo hiểm. Tỷ lệ nón bảo hiểm không đạt chất lượng ở cửa hàng thứ nhất là 10%, ở cửa hàng thứ hai là 15%, ở cửa hàng thứ ba là 20%. Một người đến ngẫu nhiên 1 trong 3 cửa hàng và mua ngẫu nhiên một nón bảo hiểm rồi đem đi kiểm tra. Kết quả nón người này mua đạt chất lượng. Tính xác suất người này đã mua nón bảo hiểm ở cửa hàng thứ hai.

Giải

Mặt khác $A_1; A_2; A_3$ lập thành một hệ đầy đủ. Ta có

$$P(B) = P(B/A_1)P(A_1) + P(B/A_2)P(A_2) + P(B/A_3)P(A_3) = 0,85.$$

Xác suất cần tính là

$$P(A_2/B) = \frac{P(B/A_2)P(A_2)}{P(B)} = \frac{1}{3}.$$

Bài tập

Bài 6 Trong một vùng tỷ lệ người nghiện thuốc lá và mắc chứng ung thư vòm họng là 15%. Có 25% người nghiện thuốc lá nhưng không ung thư vòm họng, 50% người không nghiện thuốc lá và không ung thư vòm họng, 10% người không nghiện thuốc lá và mắc chứng ung thư vòm họng. Sử dụng số liệu thống kê trên có thể kết luận được gì giữa bệnh ung thư vòm họng và thói quen hút thuốc lá?

Giải

Bài tập

Bài 6 Trong một vùng tỷ lệ người nghiện thuốc lá và mắc chứng ung thư vòm họng là 15%. Có 25% người nghiện thuốc lá nhưng không ung thư vòm họng, 50% người không nghiện thuốc lá và không ung thư vòm họng, 10% người không nghiện thuốc lá và mắc chứng ung thư vòm họng. Sử dụng số liệu thống kê trên có thể kết luận được gì giữa bệnh ung thư vòm họng và thói quen hút thuốc lá?

Giải

Để đưa ra kết luận ta đi so sánh xác suất để một người bị ung thư vòm họng khi người ấy hút thuốc lá và xác suất của một người ung thư vòm họng với điều kiện người đó không hút thuốc lá.

Bài tập

Bài 6 Trong một vùng tỷ lệ người nghiện thuốc lá và mắc chứng ung thư vòm họng là 15%. Có 25% người nghiện thuốc lá nhưng không ung thư vòm họng, 50% người không nghiện thuốc lá và không ung thư vòm họng, 10% người không nghiện thuốc lá và mắc chứng ung thư vòm họng. Sử dụng số liệu thống kê trên có thể kết luận được gì giữa bệnh ung thư vòm họng và thói quen hút thuốc lá?

Giải

Để đưa ra kết luận ta đi so sánh xác suất để một người bị ung thư vòm họng khi người ấy hút thuốc lá và xác suất của một người ung thư vòm họng với điều kiện người đó không hút thuốc lá.

Quan sát ngẫu nhiên một người ở vùng đó.

Gọi A là biến người đó ung thư vòm họng.

B là biến cố người đó hút thuốc lá.

Theo giả thiết ta có:

Bài tập

Bài 6 Trong một vùng tỷ lệ người nghiện thuốc lá và mắc chứng ung thư vòm họng là 15%. Có 25% người nghiện thuốc lá nhưng không ung thư vòm họng, 50% người không nghiện thuốc lá và không ung thư vòm họng, 10% người không nghiện thuốc lá và mắc chứng ung thư vòm họng. Sử dụng số liệu thống kê trên có thể kết luận được gì giữa bệnh ung thư vòm họng và thói quen hút thuốc lá?

Giải

Để đưa ra kết luận ta đi so sánh xác suất để một người bị ung thư vòm họng khi người ấy hút thuốc lá và xác suất của một người ung thư vòm họng với điều kiện người đó không hút thuốc lá.

Quan sát ngẫu nhiên một người ở vùng đó.

Gọi A là biến người đó ung thư vòm họng.

B là biến cố người đó hút thuốc lá.

Theo giả thiết ta có:

$$P(AB) = 0.15; P(AB') = 0.1; P(A'B) = 0.25; P(A'B') = 0.5.$$

Bài tập

Bài 6 Trong một vùng tỷ lệ người nghiện thuốc lá và mắc chứng ung thư vòm họng là 15%. Có 25% người nghiện thuốc lá nhưng không ung thư vòm họng, 50% người không nghiện thuốc lá và không ung thư vòm họng, 10% người không nghiện thuốc lá và mắc chứng ung thư vòm họng. Sử dụng số liệu thống kê trên có thể kết luận được gì giữa bệnh ung thư vòm họng và thói quen hút thuốc lá?

Giải Ta có

$$P(B) = P(AB) + P(A'B) = 0,4; P(B') = P(AB') + P(A'B') = 0,6.$$

Khi đó ta có

Bài tập

Bài 6 Trong một vùng tỷ lệ người nghiện thuốc lá và mắc chứng ung thư vòm họng là 15%. Có 25% người nghiện thuốc lá nhưng không ung thư vòm họng, 50% người không nghiện thuốc lá và không ung thư vòm họng, 10% người không nghiện thuốc lá và mắc chứng ung thư vòm họng. Sử dụng số liệu thống kê trên có thể kết luận được gì giữa bệnh ung thư vòm họng và thói quen hút thuốc lá?

Giải Ta có

$$P(B) = P(AB) + P(A'B) = 0,4; P(B') = P(AB') + P(A'B') = 0,6.$$

Khi đó ta có

$$P(A/B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = 0,375; P(A/B') = \frac{P(AB')}{P(B')} = 0,167.$$

Vậy những người nghiện thuốc lá có xác suất bị ung thư vòm họng cao hơn những người không hút thuốc lá.

Bài tập

Bài 7 Tỷ lệ sản phẩm loại một ở lô hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là 0,95; 0,9 và 0,85. Từ mỗi lô lấy ra 10 sản phẩm để kiểm tra. Nếu trong 10 sản phẩm lấy ra có từ 9 sản phẩm loại một trở lên thì mua lô hàng đó.

- Tính xác suất để lô hàng thứ nhất được mua.
- Tính xác suất để ít nhất một lô hàng được mua.
- Nếu chỉ có một lô hàng được mua, tính xác suất để đó là lô hàng thứ hai.

Giải

Bài tập

Bài 7 Tỷ lệ sản phẩm loại một ở lô hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là 0,95; 0,9 và 0,85. Từ mỗi lô lấy ra 10 sản phẩm để kiểm tra. Nếu trong 10 sản phẩm lấy ra có từ 9 sản phẩm loại một trở lên thì mua lô hàng đó.

- Tính xác suất để lô hàng thứ nhất được mua.
- Tính xác suất để ít nhất một lô hàng được mua.
- Nếu chỉ có một lô hàng được mua, tính xác suất để đó là lô hàng thứ hai.

Giải

a. Kiểm tra 10 sản phẩm là thực hiện dãy thí nghiệm Bernoulli. Lô hàng sẽ được mua khi số sản phẩm loại một trong 10 sản phẩm là bằng 9 hoặc 10.

Gọi A_i ; $i = 1, 2, 3$ là biến cố lô hàng thứ i được mua

$$P(A_1) = C_{10}^9 \cdot 0,95^9 \cdot 0,05 + 0,95^{10} \approx 0,91386.$$

Bài tập

Bài 7 Tỷ lệ sản phẩm loại một ở lô hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là 0,95; 0,9 và 0,85. Từ mỗi lô lấy ra 10 sản phẩm để kiểm tra. Nếu trong 10 sản phẩm lấy ra có từ 9 sản phẩm loại một trở lên thì mua lô hàng đó.

- Tính xác suất để lô hàng thứ nhất được mua.
- Tính xác suất để ít nhất một lô hàng được mua.
- Nếu chỉ có một lô hàng được mua, tính xác suất để đó là lô hàng thứ hai.

Giải

Tương tự ta có

Bài tập

Bài 7 Tỷ lệ sản phẩm loại một ở lô hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là 0,95; 0,9 và 0,85. Từ mỗi lô lấy ra 10 sản phẩm để kiểm tra. Nếu trong 10 sản phẩm lấy ra có từ 9 sản phẩm loại một trở lên thì mua lô hàng đó.

- Tính xác suất để lô hàng thứ nhất được mua.
- Tính xác suất để ít nhất một lô hàng được mua.
- Nếu chỉ có một lô hàng được mua, tính xác suất để đó là lô hàng thứ hai.

Giải

Tương tự ta có

$$P(A_2) = C_{10}^9 \cdot 0,99 \cdot 0,1 + 0,9^{10} \approx 0,7361.$$

$$P(A_3) = C_{10}^9 \cdot 0,85 \cdot 0,15 + 0,85^{10} \approx 0,5443.$$

Bài tập

Bài 7 Tỷ lệ sản phẩm loại một ở lô hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là 0,95; 0,9 và 0,85. Từ mỗi lô lấy ra 10 sản phẩm để kiểm tra. Nếu trong 10 sản phẩm lấy ra có từ 9 sản phẩm loại một trở lên thì mua lô hàng đó.

- Tính xác suất để lô hàng thứ nhất được mua.
- Tính xác suất để ít nhất một lô hàng được mua.
- Nếu chỉ có một lô hàng được mua, tính xác suất để đó là lô hàng thứ hai.

Giải

- b. Gọi $B = A_1 + A_2 + A_3$ là biến cố có ít nhất một lô hàng được mua.
 $(A_1 + A_2 + A_3)'$ là biến cố không có lô hàng nào được mua

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 + A_2 + A_3) = 1 - P((A_1 + A_2 + A_3)') \\ &= 1 - P((A_1')(A_2')(A_3')) = 1 - P((A_1'))P(A_2')P(A_3') \approx 0,98964 \end{aligned}$$

Bài tập

Bài 7 Tỷ lệ sản phẩm loại một ở lô hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là 0,95; 0,9 và 0,85. Từ mỗi lô lấy ra 10 sản phẩm để kiểm tra. Nếu trong 10 sản phẩm lấy ra có từ 9 sản phẩm loại một trở lên thì mua lô hàng đó.

- Tính xác suất để lô hàng thứ nhất được mua.
- Tính xác suất để ít nhất một lô hàng được mua.
- Nếu chỉ có một lô hàng được mua, tính xác suất để đó là lô hàng thứ hai.

c. $D = A_1 A_2' A_3' + A_2 A_1' A_3' + A_3 A_2' A_1'$ là biến cố chỉ có 1 lô hàng được mua.

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A_1 A_2' A_3' + A_2 A_1' A_3' + A_3 A_2' A_1') \\ &= P(A_1)P(A_2')P(A_3') + P(A_2)P(A_1')P(A_3') + P(A_3)P(A_2')P(A_1') \approx 0,1511 \end{aligned}$$

Xác suất cần tính là:

Bài tập

Bài 7 Tỷ lệ sản phẩm loại một ở lô hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là 0,95; 0,9 và 0,85. Từ mỗi lô lấy ra 10 sản phẩm để kiểm tra. Nếu trong 10 sản phẩm lấy ra có từ 9 sản phẩm loại một trở lên thì mua lô hàng đó.

- Tính xác suất để lô hàng thứ nhất được mua.
- Tính xác suất để ít nhất một lô hàng được mua.
- Nếu chỉ có một lô hàng được mua, tính xác suất để đó là lô hàng thứ hai.

c. $D = A_1 A_2' A_3' + A_2 A_1' A_3' + A_3 A_2' A_1'$ là biến cố chỉ có 1 lô hàng được mua.

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A_1 A_2' A_3' + A_2 A_1' A_3' + A_3 A_2' A_1') \\ &= P(A_1)P(A_2')P(A_3') + P(A_2)P(A_1')P(A_3') + P(A_3)P(A_2')P(A_1') \approx 0,1511 \end{aligned}$$

Xác suất cần tính là: $P(A_2/D) = \frac{P(A_2 D)}{P(D)} = \frac{P(A_2 A_1' A_3')}{P(D)} \approx 0,19114$.

Bài tập

Bài 8

Giải

Bài tập

Bài 8

Giải